

# 2020 年上海市普通高中学业水平等级性考试

## 物理 试卷

### 答案要点及评分标准

参考答案并不是官方版本。

#### 一、选择题（共 40 分。第 1-8 小题，每小题 3 分，第 9-12 小题，每小题 4 分。）

- |      |      |      |       |       |       |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. D | 3. A | 4. C  | 5. B  | 6. B  |
| 7. B | 8. D | 9. B | 10. C | 11. C | 12. C |

3. 【解析】由图可以看出三个位置的曲率半径的关系为：

$$r_c < r_a < r_b$$

由向心力公式  $F = m \frac{v^2}{r}$  可得： $F_c > F_a > F_b$ 。

正确选项为 A。

5. 【解析】由“质点从最大位移回到平衡位置的最短时间为 0.14 s”可知，波的周期应满足

$$\frac{T}{4} = 0.14 \text{ s}, \text{ 即 } T = 0.56 \text{ s};$$

$$\text{由 } v = \frac{\lambda}{T} \text{ 可求得波速 } v = \frac{1.4}{0.56} \text{ m/s} = 2.5 \text{ m/s}.$$

正确选项为 B。

$$6. 【解析】钥匙自由下落的时间  $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{10}} \text{ s} = 2 \text{ s}.$$$

在这段时间内竹筏运动的距离  $s = vt = 2 \times 2 \text{ m} = 4 \text{ m}.$

正确选项为 B。

7. 【解析】会不会产生电磁感应（自感）现象？如果产生感应电流的话如何进一步分析导体棒的受力？用楞次定律推广形式得出棒向左运动是否合理？

感应电流应该不会大于原有的电流，只考虑左右两段导体中反向电流的相互斥力，选 B。

8. 【解析】设位置 I 的磁通量为  $\Phi_I$ ，根据对称性位置 III 的磁通量为  $-\Phi_I$ ，由于位置 II 距离通电导线较远，因此此位置的磁通量  $\Phi_{II} < \Phi_I$ 。

选项 A 的情况中， $\Delta\Phi = \Phi_I - \Phi_{II}$ ；

选项 B 的情况中， $\Delta\Phi = \Phi_I + \Phi_{II}$ ；

选项 C 的情况中， $\Delta\Phi = \Phi_I - \Phi_I = 0$ ；

选项 D 的情况中， $\Delta\Phi = \Phi_I + \Phi_I$ ；

正确选项为 D。

10. 【解析】设相撞时火车头的速度为  $v$ ，由对称性和匀加速直线运动的规律可得：

$$\frac{s}{2} = \frac{v^2}{2a}, \text{ 解得: } v = 40 \text{ m/s}$$

$$\text{总动能 } E_k = 2 \times \frac{1}{2} mv^2 = 1.2 \times 10^5 \times 40^2 \text{ J} = 1.92 \times 10^8 \text{ J}.$$

正确选项为 C。

12. 【解析】首先，气体温度升高，导致体积增大，液柱的高度增大，气体的压强也随之增大。关键在于证明  $\frac{\Delta p}{\Delta V}$  为常量。

设上、下管的截面积分别为  $S_1$ 、 $S_2$ ，气柱长度增加了  $\Delta h$ ，则：

气柱的体积增量  $\Delta V = \Delta h \cdot S_2$ ；

液柱的高度增量为  $\frac{\Delta h S_2}{S_1} - \Delta h$ ，压强增量为  $\Delta p = \rho g \Delta h (\frac{S_2}{S_1} - 1)$ ；

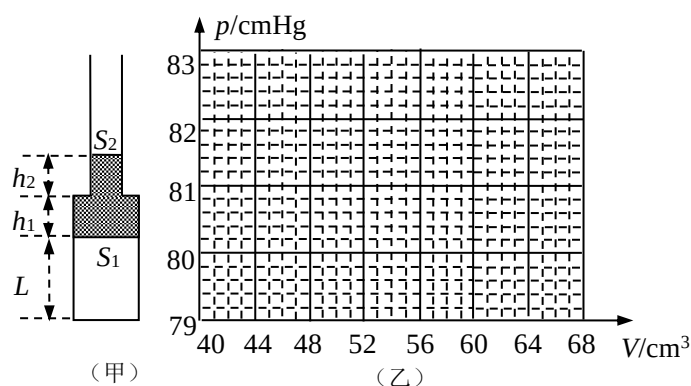
$$\frac{\Delta p}{\Delta V} = \frac{\rho g \Delta h (\frac{S_2}{S_1} - 1)}{\Delta h S_2} = \rho g (\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2}) \text{ 为常量，因此图线应为直线。}$$

当液柱全部进入上管之后，高度保持不变，气体做等压变化，图线为水平直线。

正确选项为 C。

12 题相似题【2012 年徐汇二模】如图（甲）所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管，管内有一部分水银封住密闭气体，上管足够长，图中大小截面积分别为  $S_1 = 2 \text{ cm}^2$ 、 $S_2 = 1 \text{ cm}^2$ ，粗细管内水银长度分别为  $h_1 = h_2 = 2 \text{ cm}$ ，封闭气体长度为  $L = 22 \text{ cm}$ 。大气压强为  $p_0 = 76 \text{ cmHg}$ ，气体初始温度为  $57^\circ\text{C}$ 。求：

- （1）若缓慢升高气体温度，升高至多少开尔文方可将所有水银全部挤入细管内；
- （2）若温度升高至  $492 \text{ K}$ ，液柱下端离开玻璃管底部的距离；
- （3）在图（乙）中作出全过程的  $p$ - $V$  图像。



## 二、填空题（共 20 分）

13. 清晰的边界轮廓,  $\frac{\eta V}{S}$                       14. 10, 0.45

15. 值超过了光速，牛顿运动定律只能适用于宏观、低速的情况

16.  $4(t_3 - t_1)$ ,  $\frac{2E_0}{mL}$                       17. 减小, 60.1

14. 【解析】(1) 由  $U-I$  图像的截距、斜率可得：

$$E = 3 \text{ V}, r_{\text{等}} = R + r = 5 \Omega.$$

当电压表读数最大时， $R'$  的阻值也最大，有：

$$U = \frac{R'}{R' + R + r} E$$

$$2 = \frac{R'}{R' + 5} \times 3$$

解得： $R' = 10 \Omega$

(2) 当  $R' = R + r = 5 \Omega$  时，消耗的功率最大，为

$$P_m = \frac{E^2}{4(R+r)} = \frac{3^2}{4 \times 5} \text{ W} = 0.45 \text{ W}$$

14 类似习题. 【2008 年嘉定一模】如图所示， $R_1$ 、 $R_2$  为定值电阻， $R_3$  为滑动变阻器。3 个电阻采用如图 (a) 方式接在  $E = 8 \text{ V}$ 、 $r = 1 \Omega$  的电源上。现利用电压传感器（相当于电压表）和电流传感器（相当于电流表）研究  $R_3$  上的电压与电流变化关系，任意滑动  $R_3$  上的滑片，通过数据采集器将电压与电流信号输入计算机后，在屏幕上得到的  $U-I$  图像为如图 (b) 所示的一条直线（实线部分）。试求：

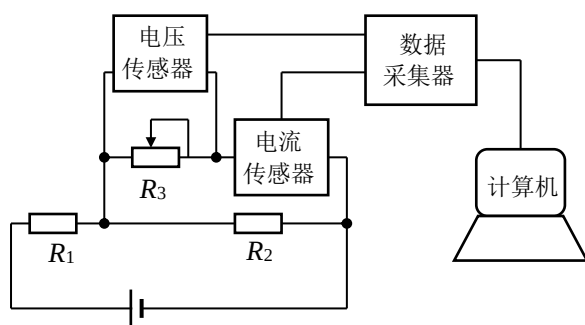


图 (a)

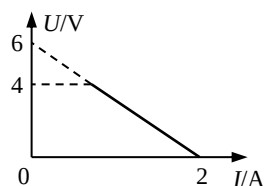


图 (b)

- (1)  $R_1$  的阻值；
- (2)  $R_2$  的阻值；
- (3)  $R_3$  的最大阻值。

16. 【解析】(1) 摆球在最高点重力势能最大，在最低点动能最大，从最高点到最低点用时

$$\frac{T}{4} = t_3 - t_1, \text{ 因此周期 } T = 4(t_3 - t_1).$$

$$(2) \text{ 由 } a = \frac{v^2}{L} \text{ 和 } E_0 = \frac{1}{2} mv^2 \text{ 可得: } a = \frac{2E_0}{mL}.$$

17. 【解析】(1) 此图线的斜率在减小，即体积的变化率在减小，因此上表面下降速度随时间在减小。

(2) 由图可得，体积减小为原来一半的时间、即半衰期为  $200 \text{ s}$ ，则 1.5 个“半衰期”为  $300 \text{ s}$ ，从纵坐标可以得出体积约为  $60.1 \text{ cm}^3$ 。

(注意：上海高考不要求衰变规律，计算题做法应是  $V = V_0 \cdot \frac{1}{2^{1.5}} = 170 \times \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ cm}^3 = 60.10 \text{ cm}^3$ )

(2002 年搞笑诺贝尔物理学奖：颁给德国慕尼黑大学雷克发现了“指数衰变定律”可以用来预测啤酒泡沫可以存在多久。

张怀华老师的研究：[实验探究啤酒泡沫的衰减规律。](#))

### 三、综合题（共 40 分）

18.（本题共 10 分）

(1) 定性研究在改变摆长时，机械能是否守恒

(2) AD

(3) 0.0045, 0.40

【解析】(3) 在图线上找到  $32^\circ$  对应的纵坐标，动能为 0.0060 J， $0^\circ$  对应的纵坐标对应为机械能 0.0105 J，因此重力势能为 0.0045 J。

设摆长为  $l$ ，根据机械能守恒定律，释放位置的重力势能等于最低点的动能，则有：

$$mgl(1 - \cos 50^\circ) = 0.0105$$

$$0.0075 \times 9.8 \times l \times (1 - \cos 50^\circ) = 0.0105$$

$$l = 0.40 \text{ m}$$

19. 【解】(1) 设电路的电流大小为  $I$ ，电源产生的焦耳热可表示为  $Q_1 = I^2 rt$ ，金属棒产生的焦耳热可表示为  $Q_2 = I^2 Rt$ ，因此：

$$r : R = Q_1 : Q_2 = 1 : 9。$$

(2) 根据能量守恒定律，电源提供的能量一部分变为回路中产生的焦耳热，一部分转化为金属棒的动能，因此有：

$$E_s = Q_1 + Q_2 + \frac{1}{2} mv^2$$

$$10 = 0.5 + 4.5 + 0.5 \times 0.1 \times v^2$$

$$v = 10 \text{ m/s}$$

稳定后棒的感应电动势等于  $E$ ，即

$$E = BLv$$

$$3 = B \times 0.5 \times 10$$

$$B = 0.6 \text{ T}$$

(3) 电键 S 闭合后，ab 棒受到向右的安培力，产生向右的加速度，棒向右加速运动。根据右手定则，棒中会产生一个向上的感应电动势，与电池电动势方向相反，导致棒中的电流减小，有

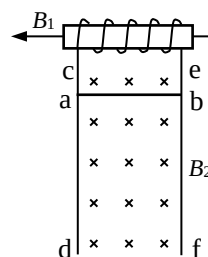
$$F_{\text{安}} = BIL = B \cdot \frac{E - BLv}{R + r} \cdot L = ma$$

由此式可知，随着  $v$  的增加， $I$  减小， $a$  减小，棒做加速度减小的加速运动。

当  $E = BLv$  时， $I = 0$ ，最后棒做匀速直线运动。

此过程中，电池的电能一部分转化为内电路和金属棒的内能，一部分转化为棒的动能。

第 19 题类似习题【2008 学年虹口一模】如图所示，线框用裸导线组成，cd、ef 两边竖直放置且相互平行，裸导体 ab 水平放置并可沿 cd、ef 无摩擦滑动，在螺线管内有图示方向磁场  $B_1$ ，若  $\frac{\Delta B_1}{\Delta t} = 10 \text{ T/s}$  均匀增加，而 ab 所在处为匀强磁场  $B_2 = 2 \text{ T}$ ，螺线管匝数  $n = 4$ ，螺线管横截面积  $S = 0.1 \text{ m}^2$ 。导体棒 ab 质量  $m = 0.02 \text{ kg}$ ，长  $L = 0.1 \text{ m}$ ，整个电路总电阻  $R = 5 \Omega$ ，试求 ( $g$  取  $10 \text{ m/s}^2$ )：



- (1) ab 下落时的最大加速度。  
 (2) ab 下落时能达到的最大速度。

20. (1) 向上加速时, 受力如图所示。根据牛顿第二定律有:

$$F - mg\sin 37^\circ - \mu mg\cos 37^\circ = ma_1$$

$$24 - 20 \times 0.6 - 0.25 \times 20 \times 0.8 = 2a_1$$

$$a_1 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$t = 2 \text{ s 末的速度 } v = a_1 t = 4 \times 2 \text{ m/s} = 8 \text{ m/s}$$

撤去  $F$  后, 受力如图所示。有

$$mg\sin 37^\circ + \mu mg\cos 37^\circ = ma_2$$

$$a_2 = g\sin 37^\circ + \mu g\cos 37^\circ = (6 + 2) \text{ m/s}^2 = 8 \text{ m/s}^2$$

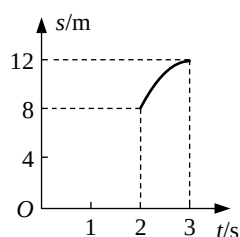
$$\text{速度降为零所需时间 } t' = \frac{v}{a_2} = \frac{8}{8} \text{ s} = 1 \text{ s}$$

物体沿斜面向上运动所需的总时间为:  $t + t' = 3 \text{ s}$

$$(2) s_1 = \frac{vt}{2} = \frac{8 \times 2}{2} \text{ m} = 8 \text{ m}, s_2 = \frac{vt'}{2} = \frac{8 \times 1}{2} \text{ m} = 4 \text{ m}$$

$$W_{f1} : W_{f2} = -fs_1 : -fs_2 = s_1 : s_2 = 2 : 1$$

(3) 如图所示, 匀减速运动的  $s-t$  图像为一条抛物线。



(4)  $0 \sim 2 \text{ s}$  过程中, 动能可以表达  $E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m(2a_1s) = ma_1s = 4ms$ , 重力势能可以表

达为  $E_p = mg\sin 37^\circ = 6ms$ , 可知  $E_k < E_p$ , 即动能一直小于重力势能;

$2 \sim 3 \text{ s}$  过程中, 动能减小, 重力势能继续增大, 动能依旧小于重力势能。

下滑过程中, 受力如图所示。有:

$$mg\sin 37^\circ - \mu mg\cos 37^\circ = ma_3$$

$$a_3 = g\sin 37^\circ - \mu g\cos 37^\circ = (6 - 2) \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$E_k = E_p$$

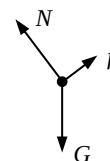
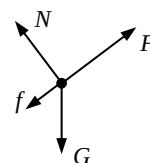
$$\frac{1}{2} mv^2 = mgL\sin 37^\circ$$

$$\frac{1}{2} m[2a_3(s_1 + s_2 - L)] = mgL\sin 37^\circ$$

$$4 \times (12 - L) = 10 \times L \times 0.6$$

$$L = 4.8 \text{ m}$$

(此题用动能定理也可以)



## 专家点评

2020年6月6日下午,上海市普通高中学业水平等级性考试物理科目顺利开考。考试结束后,市教育考试院邀请相关专家、学者对试题进行深度解析。大家一致认为,今年物理学科等级考试题突出基础考查、注重学科综合、关注问题解决、引导科学探究,彰显了学科育人功能和价值导向。

### 一、紧贴命题要求,突出基础考查

全卷共20题,分为选择、填空、综合三类题型。其中,力学约占46%,电磁学约占32%,热学约占11%,光学和原子物理约占11%。实验内容分布在全卷中,总量约占22%。试卷结构稳定,突出了对主干知识的考查,有较好的区分度。

试卷紧扣学业水平考的命题要求,围绕有代表性的核心概念、重要规律,设置问题情境,引导考生关注基本概念、基本规律的学习。如根据电动车在水平面上运动轨迹弯曲程度不同比较向心力大小;又如比较通电螺线管内外不同位置磁感应强度大小;再如在某一具体情境中判断气体压强与体积变化关系等。

### 二、注重学科综合,凸显素养发展

主观型试题综合性强,注重知识的融会贯通,既考查考生对具体物理概念、规律的理解和认识,也引导考生形成系统的知识结构和认知体系,提升学科素养。如金属棒在磁场中运动的综合题就考查了闭合电路、安培力、能量转换及守恒等知识,以及物理建模、受力分析、过程分析、语言表达等能力。

### 三、体现实际应用,关注问题解决

试题关注物理知识在学科内、学科间以及社会生活等方面的应用,着力将物理概念、物理规律、物理思想方法用于解决生产生活、科学技术以及社会发展的各种问题。如钥匙从桥侧落到竹筏上的试题,要求考生通过构建质点、匀速运动和自由落体运动等模型,化具象为抽象,再应用运动学规律得出具体结果;又如以车辆碰撞试验为背景,综合运用动能概念、匀加速运动规律得出碰撞瞬间动能的巨大数值,渗透安全教育。

### 四、引导科学探究,提高创新能力

部分试题具有较强的创新性,重视考查考生敏锐发现旧事物的缺陷、捕捉新事物的萌芽,通过运用科学探究中的猜想、推理等要素解决问题。如高能粒子一题,从牛顿力学到相对论革命的历史进程中,设计新颖的试题呈现方式和设问方式,要求考生在新情境中主动思考,完成开放性、探究性的任务。

全卷通过对学科基本概念、基本原理、基本技能和思想方法的考查,引领考生认识物理学科的本质,把对试题的关注,转向对试题背后物理原理和物理思想方法的理解。聚焦素质教育的培养目标,体现“立德树人、服务选才、引导教学”的核心功能。